Matematica
ripasso per l'interrogazione

Equazioni e disequazioni · scomposizioni · secondo grado

Nome e cognome

Classe 3 ES

Che cosa serve davvero per l'interrogazione

L'insegnante ha detto che gli argomenti sono questi, ma **ridotti**:

- **Equazioni di 2° grado**: basta saper applicare la **formula risolutiva**.
- **Sistemi di 2° grado**: basta **conoscere il procedimento**. Non serve svolgerli.
- **Fratte**: basta saper scrivere le **condizioni di esistenza**.
- Non serve approfondire scomposizioni difficili né la parabola.

Il grafico dei segni per le disequazioni fratte e i disegni dei sistemi (parabola e retta) sono in più: aiutano a capire e a svolgere gli esercizi come in classe.

Come usare questa dispensa

- Un argomento al giorno, 30-40 minuti, con matita e gomma.
- Leggi **il metodo** , poi rifai a penna gli **esempi** senza guardare.
- Fai gli **esercizi** negli spazi con le righe. Poi controlla con il fascicolo **Soluzioni**.
- Fai il **quiz** e dì a voce le risposte dell'**orale**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto: portale con te all'interrogazione.

Piano: giorno 1 unità 0 · giorno 2 unità 1 · giorno 3 unità 2 · giorno 4 unità 3 · giorno 5 unità 4 e 5 · giorno 6 ripasso con mappe e formulario.

0 · Da sapere prima

Che cos'è

Prima di cominciare ripassiamo **6 cose** che servono in ogni esercizio. La maggior parte degli errori nasce da qui, non dagli argomenti difficili. Se questa parte ti è chiara, tutto il resto diventa più facile.

Il metodo

1 · La regola dei segni

Moltiplicazione e divisione:

segni uguali → più segni diversi → meno

$(-3)\cdot(-4) = +12$ (segni uguali)
$(-3)\cdot(+4) = -12$ (segni diversi)
$(-12) : (-4) = +3$

Somma e sottrazione: pensa ai soldi. Il segno − è un debito.

$5 - 8 = -3$ (ho 5 euro, ne devo 8: mi mancano 3)
$-5 - 3 = -8$ (due debiti si sommano)
$-5 + 8 = 3$ (pago il debito e me ne restano 3)

2 · Le parentesi

1. **Numero davanti**: si moltiplica per **ogni** cosa dentro. $3(x + 2) = 3x + 6$
2. **Segno meno davanti**: cambia il segno di **tutto** quello che c'è dentro. $-(x - 5) = -x + 5$
3. **Segno più davanti**: la parentesi si toglie e non cambia niente. $+(x - 5) = x - 5$

3 · Il quadrato di un numero

Elevare al quadrato vuol dire moltiplicare il numero per sé stesso.

$(-4)^2 = (-4)\cdot(-4) = \mathbf{+16}$
$-4^2 = -(4\cdot4) = \mathbf{-16}$

Attenzione: **con le parentesi** il meno viene elevato, **senza parentesi** il meno resta fuori.

I quadrati da conoscere:

$1^2 = 1$ $2^2 = 4$ $3^2 = 9$ $4^2 = 16$ $5^2 = 25$ $6^2 = 36$ $7^2 = 49$ $8^2 = 64$
$9^2 = 81$ $10^2 = 100$ $11^2 = 121$ $12^2 = 144$

4 · La radice quadrata

La radice quadrata "torna indietro" dal quadrato. $\sqrt{25}$ vuol dire: *quale numero moltiplicato per sé stesso fa 25?* Risposta: 5.

$\sqrt{16} = 4$ $\sqrt{36} = 6$ $\sqrt{49} = 7$ $\sqrt{100} = 10$

Ti serve per la formula delle equazioni di 2° grado. Se non conosci la radice, guarda la tabella dei quadrati qui sopra.

Non si può fare la radice di un numero negativo (nessun numero moltiplicato per sé stesso dà un risultato negativo).

5 · Frazioni e m.c.m.

Il **m.c.m.** (minimo comune multiplo) è il numero più piccolo che sta nella tabellina di tutti i numeri che ti interessano.

Esempio: m.c.m.(4, 6). Multipli di 4: 4, 8, **12**, 16. Multipli di 6: 6, **12**, 18. Il primo uguale è **12**.

Serve per eliminare le frazioni in un'equazione: si moltiplica **tutto** per il m.c.m.

6 · Passare un termine dall'altra parte dell'uguale

Un'equazione è come una **bilancia in equilibrio**: quello che fai da una parte lo devi fare anche dall'altra.

Se in $x + 5 = 8$ tolgo 5 da tutte e due le parti, ottengo $x = 8 - 5$. Sembra che il 5 sia "passato dall'altra parte cambiando segno".

$x + 5 = 8 \rightarrow x = 8 - 5 \rightarrow x = 3$

Regola: quando un termine passa dall'altra parte dell'uguale, **cambia segno**.

Esempi svolti

Esempi da fare a mano

Prova a calcolare, poi guarda il risultato.

$(-6)\cdot(-2) =$ **12** (segni uguali → più)

$-7 + 10 =$ **3**

$-(x + 3) =$ **$-x - 3$**

$(-5)^2 =$ **25** $-5^2 =$ **-25**

$\sqrt{81} =$ **9**

Attenzione agli errori

- Scrivi $(-5)^2 = -25$. Sbagliato: con le parentesi il risultato è **+25**.
- Togli la parentesi con il meno davanti ma **cambi il segno solo del primo termine**.
- Passi un numero dall'altra parte e **non cambi il segno**.
- Nelle somme con i segni ti confondi tra $5 - 8$ e $8 - 5$: nel primo caso il risultato è negativo.

0 · Da sapere prima · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Trova il m.c.m. di **4** e **10**

m.c.m.

2. Togli la parentesi: **5(x + 2)**

Togliere le parentesi

3. Calcola: **√25**

Radice quadrata

4. Calcola: **√81**

Radice quadrata

5. Calcola: **7 · 6**

Regola dei segni

6. Calcola: **√36**

Radice quadrata

7. Trova il m.c.m. di **3** e **6**

m.c.m.

8. Trova il m.c.m. di **4** e **5**

m.c.m.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. $(-3)\cdot(-4)$ fa...

A) $+12$

B) $+7$

C) -12

D) -7

2. $(-5)^2$ fa...

A) $+10$

B) -10

C) -25

D) $+25$

3. $-(x - 5)$ diventa...

A) $x + 5$

B) $x - 5$

C) $-x - 5$

D) $-x + 5$

4. Se passo un numero dall'altra parte dell'uguale...

A) resta uguale

B) cambia segno

C) diventa zero

D) si raddoppia

5. $\sqrt{49}$ vale...

A) 14

B) 7

C) 24,5

D) 9

1 · Equazioni e disequazioni lineari

Che cos'è

Un'**equazione** è un'uguaglianza in cui c'è un numero nascosto, la **x** (l'incognita). Devi scoprire quanto vale x per far tornare il conto. Esempio: **x + 5 = 8**, la x vale 3.

Una **disequazione** è come un'equazione, ma invece dell'uguale ha un segno di confronto: **>** (maggiore), **<** (minore), **≥** (maggiore o uguale), **≤** (minore o uguale). La risposta non è un numero solo, ma **tutti i numeri** che vanno bene. Esempio: x > 3 vuol dire 4, 5, 10, 3,5…

Lineare vuol dire che la x c'è solo "alla prima" (x, non x^2). **Intera** vuol dire senza x nel denominatore. **Fratta** vuol dire con la x nel denominatore.

Il metodo

A · Equazione lineare intera

1. **Togli le parentesi.** Il numero fuori si moltiplica per ogni cosa dentro.
2. **Porta le x a sinistra e i numeri a destra.** Ricorda: quando un termine passa di lato **cambia segno**.
3. **Riduci**: somma le x tra loro e i numeri tra loro. Ottieni qualcosa come **a·x = b** (per esempio 2x = 8).
4. **Dividi** tutti e due i lati per il numero davanti alla x. Ottieni x = …
5. **Controlla** (facoltativo): metti il risultato al posto della x nell'equazione di partenza. Se i due lati sono uguali, è giusto.

Casi strani: se arrivi a **0·x = 5** l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione). Se arrivi a **0·x = 0** è **indeterminata** (va bene qualsiasi numero).

B · Equazione con le frazioni (numeri sotto)

1. Guarda tutti i denominatori (i numeri sotto le frazioni) e trova il **m.c.m.** Esempio: denominatori 4 e 6 → m.c.m. = 12.

2. **Moltiplica TUTTI i termini** per il m.c.m., anche quelli senza frazione e quello dopo l'uguale. Così le frazioni spariscono.
3. Ora hai un'equazione senza frazioni: risolvi come il metodo A (parentesi, x a sinistra, dividi).

C · Equazione fratta (la x è nel denominatore)

Qui c'è una x sotto la frazione, per esempio $\frac{4}{x-1}$. Attenzione: **non si può dividere per zero**.

1. **Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.)**: ogni denominatore deve essere **diverso da 0**. Esempio: sotto c'è $x - 3$. Scrivo $x - 3 \neq 0$, cioè $x \neq 3$.
2. Elimina i denominatori (moltiplicando in croce, o con il m.c.m.) e risolvi come l'equazione lineare.
3. **Controlla**: la soluzione che hai trovato è uno dei valori vietati dalle C.E.? Se sì, la devi scartare. Se era l'unica, l'equazione è **impossibile**.

D · Disequazione lineare

1. Si risolve **esattamente come l'equazione**: parentesi, x a sinistra, riduci.
2. Regola d'oro: se dividi (o moltiplichi) per un numero **NEGATIVO**, il segno di confronto si **gira**: $>$ diventa $<$, $\geq$ diventa $\leq$, e viceversa.
3. La risposta è una semiretta. **$x > 3$** vuol dire "tutti i numeri più grandi di 3".

E · Disequazione fratta: il grafico dei segni

Per l'interrogazione, per le fratte basta saper scrivere le C.E. Questo metodo (quello usato in classe) è un **in più** per chi vuole svolgerle.

1. **Porta tutto a sinistra**, lascia 0 a destra, con una sola frazione. **N** è il numeratore, **D** il denominatore.
2. **Scrivi le C.E.**: il denominatore deve essere diverso da 0. Esempio: $x - 4 \neq 0 \rightarrow \mathbf{x \neq 4}$.
3. **Studia ogni fattore**: mettilo "maggiore di 0" e risolvilo. Esempio: $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$.
4. **Disegna il grafico dei segni**: una riga per fattore. Linea **continua** dove il fattore è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. Nella riga in basso moltiplica i segni.
5. **Scegli le zone** che chiede la disequazione (+ per > 0, − per < 0). Pallino ○ vuoto = escluso, pallino pieno = incluso (solo con $\geq \leq$). Dove il denominatore vale 0 metti una ✕: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

Esempi svolti

Esempio 1 · equazione

$3x + 5 = x - 7$

1. Porto le x a sinistra (la x di destra passa di là e diventa $-x$) e i numeri a destra (il $+5$ passa e diventa -5):

$3x - x = -7 - 5$

2. Riduco: $3x - x = 2x$ e $-7 - 5 = -12$.

$2x = -12$

3. Divido tutti e due i lati per 2:

$x = -6$

4. Controllo: $3\cdot(-6) + 5 = -13$ e $-6 - 7 = -13$. Uguali ✔

Esempio 2 · disequazione con il segno che si gira

$-2x + 6 > 0$

1. Porto il 6 a destra (cambia segno):

$-2x > -6$

2. Divido per -2. Il numero è **negativo**, quindi il segno $>$ si **gira** e diventa $<$:

$x < 3$

3. Controllo con $x = 0$ (è minore di 3): $-2\cdot0 + 6 = 6$, e $6 > 0$ ✔

Esempio 3 · equazione fratta con le C.E.

$$\frac{4}{x-1} = \frac{2}{x}$$

1. C.E. Denominatori: $x - 1 \neq 0$ e $x \neq 0$. Quindi **$x \neq 1$ e $x \neq 0$**.

2. Moltiplico in croce (numeratore di una per il denominatore dell'altra):

$4 \cdot x = 2 \cdot (x - 1)$

3. Tolgo la parentesi: $4x = 2x - 2$. Porto $2x$ a sinistra: $4x - 2x = -2$, quindi $2x = -2$.

4. Divido per 2: $x = -1$

5. Controllo con le C.E.: -1 non è né 1 né 0, quindi **va bene ✔**

Esempio 4 · disequazione fratta (stile quaderno)

$$\frac{x+1}{x-4} < 0$$

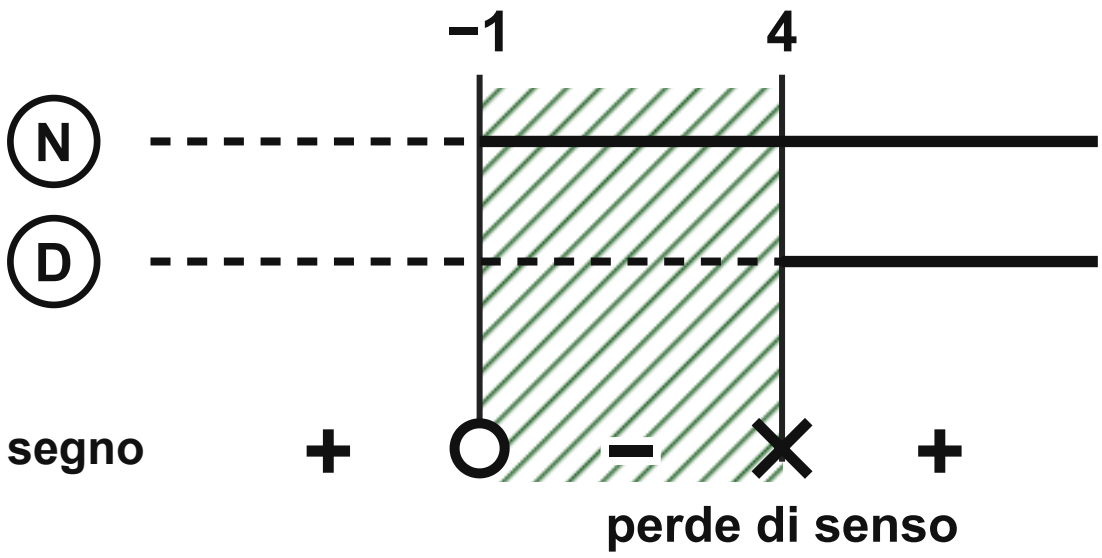
1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x - 4 \neq 0 \rightarrow x \neq 4$

2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N) $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$
(D) $x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo (−)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-1 < x < 4$

Esempio 5 · con tre fattori

$$\frac{(x+1)(x-3)}{x+2} > 0$$

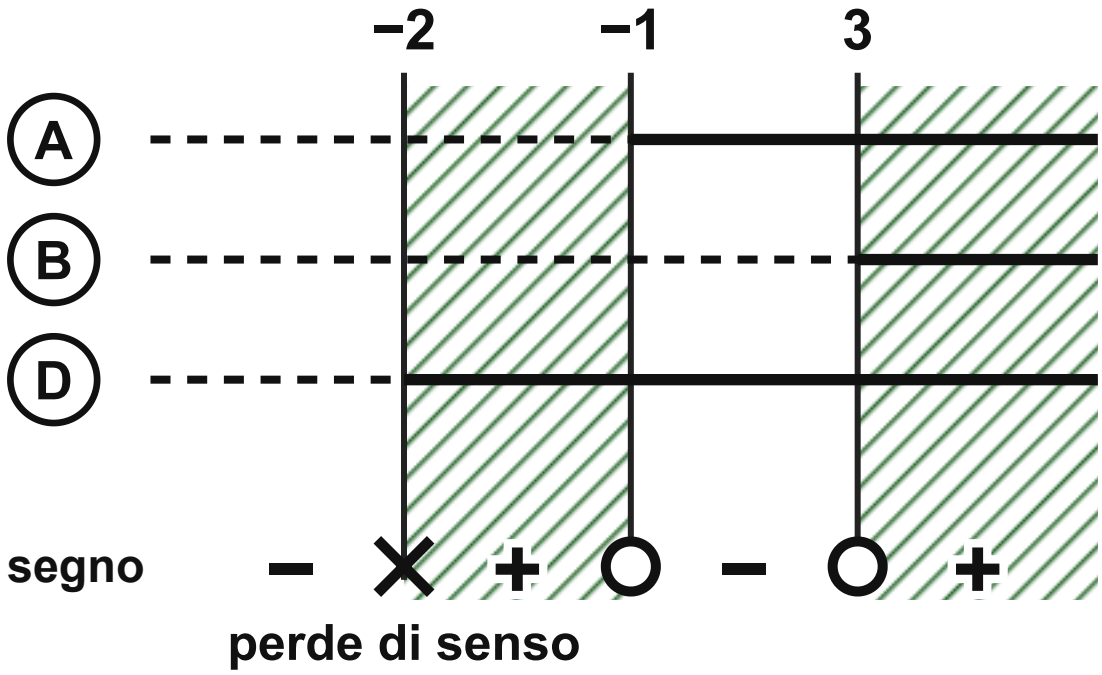
1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x + 2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$

2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A) $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$
(B) $x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$
(D) $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-2 < x < -1$ oppure $x > 3$

Attenzione agli errori

- Passi un numero dall'altra parte e **ti dimentichi di cambiare il segno**.
- Dividi per un numero negativo e **non giri il segno** della disequazione.
- Con le frazioni moltiplichi per il m.c.m. solo **alcuni** termini invece di tutti.
- Nelle equazioni fratte **non scrivi le C.E.** e non controlli la soluzione.
- Ti dimentichi di togliere bene la parentesi: $2(x - 3) = 2x - 6$, non $2x - 3$.

1 · Equazioni e disequazioni lineari · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Risolvi: $\dfrac{x-5}{x-4} > 0$

Disequazione fratta

2. Risolvi: $\dfrac{x-5}{2} + \dfrac{x-3}{6} = -1$

Equazione con frazioni

3. Risolvi: $\dfrac{(x-5)(x-1)}{x-2} < 0$

Disequazione fratta (3 fattori)

4. Risolvi: $x + 4 \geq 4x + 7$

Disequazione lineare

5. Risolvi: $\mathbf{6x + 8 = 8}$

Equazione lineare

6. Risolvi: $\mathbf{-2x + 8 > 2x + 20}$

Disequazione lineare

7. Risolvi: $\mathbf{3x - 1 = -2x - 1}$

Equazione lineare

8. Risolvi: $\dfrac{\mathbf{x - 5}}{\mathbf{2x + 2}} \mathbf{< 0}$

Disequazione fratta

9. Risolvi: $\dfrac{\mathbf{(x)(x - 1)}}{\mathbf{x + 5}} \mathbf{\leq 0}$

Disequazione fratta (3 fattori)

10. Risolvi: $\frac{x-2}{2} + \frac{x+6}{2} = 4$

Equazione con frazioni

11. Risolvi: $\frac{x-1}{x+4} > 0$

Disequazione fratta

12. Risolvi: $2x + 7 \leq 1$

Disequazione lineare

13. Risolvi: $\frac{x}{x-2} > 0$

Disequazione fratta

14. Risolvi: $\frac{1}{x} = \frac{5}{x-4}$

Equazione fratta

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Passando un numero dall'altra parte dell'uguale, che cosa succede?

A) Resta uguale

B) Cambia segno

C) Si divide per due

D) Diventa zero

2. Dividi per -2 tutti e due i lati di una disequazione con il segno $>$. Che cosa fai al segno?

A) Resta $>$

B) Diventa $=$

C) Lo giro: diventa $<$

D) Diventa $\geq$

3. Nell'equazione $\frac{5}{x-3} = 2$, quale valore la x NON può assumere?

A) 5

B) 2

C) 3

D) -3

4. L'equazione $0 \cdot x = 7$ è...

A) impossibile

B) $x = 7$

C) indeterminata

D) $x = 0$

5. Per togliere le frazioni da un'equazione si moltiplica tutto per...

A) il m.c.m. dei denominatori

B) il numero più grande

C) zero

D) il numeratore più piccolo

6. Nel grafico dei segni la croce $\times$ sul denominatore significa...

A) il numeratore vale 0

B) la frazione perde di senso: quel valore è sempre escluso

C) la soluzione è sempre positiva

D) il valore è incluso

7. La linea tratteggiata di un fattore indica che il fattore è...

A) positivo

B) uguale a zero

C) negativo

D) escluso

8. Le C.E. di un'equazione fratta servono per...

A) cambiare il segno

B) trovare la soluzione

C) escludere i valori che rendono zero il denominatore

D) moltiplicare per il m.c.m.

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

- [ ] **Come si risolve una disequazione fratta?**

- [ ] **Che cos'è un'equazione e come si risolve una equazione di primo grado?**

- [ ] **Che cosa sono le condizioni di esistenza?**

- [ ] **Che differenza c'è tra equazione e disequazione?**

2 · Scomposizioni

Che cos'è

Scomporre un polinomio vuol dire scriverlo come **prodotto** (una moltiplicazione) di pezzi più semplici. È come per i numeri: $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$.

Un **polinomio** è una somma di pezzi, per esempio $x^2 - 4$ oppure $2x^2 + 6x$. Scomporlo serve per semplificare i calcoli. Esempio: $\mathbf{x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)}$.

Sono richiesti i metodi di base qui sotto. Ruffini **non** serve.

Il metodo

L'ordine dei metodi

1. **Raccoglimento totale** (si prova SEMPRE per primo): c'è un numero o una lettera che si ripete in tutti i termini? Portalo fuori dalla parentesi. $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$
2. Poi **conta i termini**:
3. **2 termini** con il MENO, e tutti e due sono quadrati → **differenza di quadrati**: $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$
4. **3 termini** → prima guarda se è un **quadrato di binomio**: $A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$ (oppure con il meno). Se non lo è, è un **trinomio**: cerca due numeri (vedi sotto).
5. **4 termini** → **raccoglimento parziale**: raggruppa a due a due e raccogli, finché non trovi due parentesi uguali.

Il trinomio $x^2 + s \cdot x + p$ (il più usato)

1. Guarda il numero da solo (p) e il numero davanti alla x (s).
2. Cerca **due numeri** che **moltiplicati** fanno p e **sommati** fanno s.
3. Scrivi **(x + primo)(x + secondo)**. Se un numero è negativo scrivi (x − …).

Aiuto: guarda il segno di p. Se p è **positivo**, i due numeri hanno lo **stesso segno** (quello di s). Se p è **negativo**, hanno **segno diverso**.

Esempi svolti

Esempio 1 · trinomio

$x^2 - 5x + 6$

1. Guardo $p = 6$ e $s = -5$.

2. Cerco due numeri con prodotto 6 e somma -5. Le coppie che fanno 6 sono: $1 \cdot 6$, $2 \cdot 3$, e le stesse con il meno. Provo -2 e -3: $(-2) \cdot (-3) = 6$ ✔ e $(-2) + (-3) = -5$ ✔

3. Scrivo: $(x - 2)(x - 3)$

Esempio 2 · più metodi insieme

$2x^3 - 8x$

1. Raccoglimento totale: in tutti i termini ci sono il 2 (perché $8 = 2 \cdot 4$) e la x. Porto fuori $2x$: $2x(x^2 - 4)$

2. Dentro la parentesi ci sono due termini con il meno e due quadrati (x^2 e $4 = 2^2$): differenza di quadrati.

$2x(x - 2)(x + 2)$

Esempio 3 · raccoglimento parziale

$ax + 3a + bx + 3b$

1. Raggruppo a due a due: $(ax + 3a)$ e $(bx + 3b)$.

2. Raccolgo in ogni gruppo: $a(x + 3)$ e $b(x + 3)$.

3. Le due parentesi sono uguali: la raccolgo. $(x + 3)(a + b)$

Attenzione agli errori

- Parti subito dalla differenza di quadrati e **ti dimentichi del raccoglimento totale**.
- Nel trinomio i numeri sono giusti ma **scrivi il segno sbagliato** ($x + 2$ invece di $x - 2$).
- Provi a scomporre $\mathbf{x^2 + 9}$: con il più non si scompone!
- Ti fermi troppo presto: un fattore che ottieni si può scomporre ancora.
- Nel raccoglimento parziale le due parentesi sono **diverse** (controlla i segni).

2 · Scomposizioni · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Quale metodo usi per scomporre:
$9x^2 + 6x$

Scegliere il metodo

2. Scomponi: **$4x^2 + 12x$**

Raccoglimento

3. Scomponi: **$x^2 + 12x + 35$**

Trinomio

4. Scomponi: **$kx - 4k + tx - 4t$**

Raccoglimento parziale

5. Scomponi: $\mathbf{6x^2 - 12x}$

Raccoglimento

6. Scomponi: $\mathbf{x^2 + 7x + 12}$

Trinomio

7. Scomponi: $\mathbf{4x^2 + 20x + 25}$

Quadrato di binomio

8. Scomponi: $\mathbf{x^2 + 13x + 42}$

Trinomio

9. Quale metodo usi per scomporre:

$\mathbf{ax + 3a + bx + 3b}$

Scegliere il metodo

10. Scomponi: **$x^2 + 10x + 21$**

Trinomio

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Qual è il PRIMO metodo da provare?

A) Raccoglimento totale

B) Raccoglimento parziale

C) Quadrato di binomio

D) Differenza di quadrati

2. $x^2 - 49$ si scompone con...

A) non si scompone

B) la differenza di quadrati

C) il raccoglimento parziale

D) il quadrato di binomio

3. $x^2 + 9$ si scompone?

A) $(x + 3)(x - 3)$

B) $(x + 3)(x + 3)$

C) No, non si scompone

D) $(x - 3)^2$

4. Un polinomio di 4 termini di solito si scompone con...

A) il trinomio speciale

B) il quadrato di binomio

C) il raccoglimento parziale

D) la differenza di quadrati

5. Nel trinomio $x^2 + 7x + 12$ quali due numeri cerchi?

A) somma 12 e prodotto 7

B) somma 7 e prodotto 7

C) somma 7 e prodotto 12

D) somma 12 e prodotto 12

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

- [ ] **Che cosa vuol dire scomporre un polinomio?**

- [ ] **Quali metodi conosci e in che ordine li usi?**

- [ ] **Come si scompone un trinomio $x^2 + s \cdot x + p$?**

3 · Equazioni di 2° grado

Che cos'è

Un'**equazione di secondo grado** è un'equazione in cui la x compare **al quadrato** (x^2). Esempio: $\mathbf{x^2 - 5x + 6 = 0}$. Di solito ha **due** soluzioni.

Per risolverla serve una formula. Per l'interrogazione è **sufficiente saper applicare la formula risolutiva**: non serve altro. La formula si usa sempre nello stesso modo, con i passi qui sotto.

Il metodo

La formula risolutiva: i passi da seguire sempre

1. **Porta l'equazione in forma normale**: tutto a sinistra e 0 a destra, cioè $\mathbf{a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0}$.
2. **Scrivi a, b, c con il loro segno**: a è il numero davanti a x^2, b davanti a x, c è il numero da solo. Se manca un termine, quel numero vale 0.
3. **Calcola Δ** (si legge "delta", si chiama discriminante): $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Fallo a pezzi: prima b^2, poi $4 \cdot a \cdot c$, poi sottrai.
4. **Guarda il segno di Δ**: **Δ > 0** → due soluzioni diverse · **Δ = 0** → una soluzione (le due sono uguali) · **Δ < 0** → nessuna soluzione reale (ti fermi qui).
5. **Usa la formula**: $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il ± vuol dire: fai il calcolo una volta con il + (per una soluzione) e una volta con il − (per l'altra).

Consiglio: prima di iniziare scrivi su un foglio **a =, b =, c =** con i numeri. Poi calcola Δ. Così non sbagli i segni.

Equazione fratta di 2° grado: basta saper fare le C.E.

Se nell'equazione c'è la x nel denominatore, la prima cosa da fare è sempre scrivere le **condizioni di esistenza**.

1. Prendi ogni denominatore e ponilo **diverso da 0**.

2. Risolvi quella piccola operazione. Esempio: $x - 3 \neq 0 \rightarrow \mathbf{x \neq 3}$. Oppure $x^2 - 4 \neq 0 \rightarrow \mathbf{x \neq 2 \text{ e } x \neq -2}$.
3. Alla fine le soluzioni dell'equazione che sono uguali ai valori vietati vanno **scartate**.

Esempi svolti

Esempio completo

$x^2 - 5x + 6 = 0$

Passo 1 · È già in forma normale (tutto a sinistra, = 0).

Passo 2 · a, b, c: a = 1 (davanti a x^2), b = −5 (davanti a x), c = 6.

Passo 3 · Δ: $b^2 = (-5)^2 = 25$. $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot 1 \cdot 6 = 24$. $\Delta = 25 - 24 =$ **1**.

Passo 4 · Segno: Δ è positivo → due soluzioni.

Passo 5 · Formula: $\sqrt{\Delta} = \sqrt{1} = 1$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot 1 = 2$. Meno b $= -(-5) = +5$.

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{5 + 1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Esempio · Δ negativo

$x^2 + 2x + 5 = 0$

a = 1, b = 2, c = 5. $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 =$ **−16**.

Δ è negativo: non si può fare la radice. **Nessuna soluzione reale.** Mi fermo qui.

Esempio · non è in forma normale

$x^2 = 5x - 6$

Porto tutto a sinistra: 5x e −6 passano a sinistra e cambiano segno.

$x^2 - 5x + 6 = 0$

Ora è come l'esempio di prima: x = 2 oppure x = 3.

Attenzione agli errori

- Sbagli il segno di b o di c: scrivi **sempre** a, b, c con il segno prima di sostituire.
- Nel Δ scrivi $(-5)^2$ come -25: il quadrato di un numero negativo è **positivo** $(+25)$.
- Dimentichi di **dividere tutto** il numeratore per 2a (non solo un pezzo).
- Non porti prima l'equazione in **forma normale** $(= 0)$.
- Con Δ negativo continui a cercare le soluzioni: ti devi fermare e scrivere "nessuna soluzione reale".

3 · Equazioni di 2° grado · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Risolvi: $x^2 + 4x + 5 = 0$

Equazione di 2° grado

2. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{1}{x + 6} = 2$$

Condizioni di esistenza

3. Nell'equazione $3x^2 - 3x + 7 = 0$ quanto valgono a, b, c?

Leggere a, b, c

4. Risolvi: $3x^2 - 12x + 12 = 0$

Equazione di 2° grado

5. Risolvi: $\mathbf{x^2 - 10x + 25 = 0}$

Equazione di 2° grado

6. Risolvi: $\mathbf{x^2 + 4x = 0}$

Equazione di 2° grado

7. Nell'equazione $\mathbf{-x^2 - x - 5 = 0}$ quanto valgono a, b, c?

Leggere a, b, c

8. Risolvi: $\mathbf{x^2 = -x + 6}$

Equazione di 2° grado

9. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

Condizioni di esistenza

$$\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{x^2 - 36}} = \mathbf{1}$$

10. Risolvi: **$3x^2 - 108 = 0$**

Equazione di 2° grado

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Il discriminante Δ vale...

A) $-b^2 - 4ac$

B) $b^2 + 4ac$

C) $b - 4ac$

D) $b^2 - 4ac$

2. Se Δ è negativo l'equazione...

A) ha due soluzioni

B) non ha soluzioni reali

C) ha una soluzione doppia

D) ha sempre $x = 0$

3. Se $\Delta = 0$ le soluzioni sono...

A) due diverse

B) nessuna

C) due soluzioni uguali (in pratica una sola)

D) infinite

4. Nell'equazione $2x^2 - 3x + 1 = 0$ quanto vale b?

A) 3

B) -3

C) 1

D) 2

5. Nell'equazione fratta, dopo aver trovato le soluzioni, controllo...

A) che siano positive

B) che Δ sia positivo

C) che siano intere

D) che nessuna renda 0 il denominatore

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

- [ ] **Che cos'è un'equazione di secondo grado?**
- [ ] **Che cos'è il discriminante e che cosa dice?**
- [ ] **Scrivi e spiega la formula risolutiva.**
- [ ] **Che cosa cambia in un'equazione fratta?**

4 · Sistemi di 2° grado

Che cos'è

Un **sistema** è un gruppo di equazioni (scritte una sotto l'altra) che devono valere **insieme**, con due incognite: x e y. In un **sistema di secondo grado** una equazione è di primo grado (una retta, per esempio $y = 2x + 1$) e l'altra è di secondo grado (con un quadrato, per esempio $y = x^2 - 3$).

Per l'interrogazione devi **conoscere il procedimento** (i passi da fare). Non è richiesto svolgere un sistema completo.

Il metodo

Il metodo della sostituzione: i 6 passi

1. **Riconosci** le due equazioni: la **retta** (primo grado) e quella di **secondo grado**.
2. **Ricava una lettera dalla retta.** Per esempio, se la retta è già "$y = 2x + 1$", va bene così. Se è "$2x - y = -1$", la scrivi come $y = 2x + 1$.
3. **Sostituisci** nell'altra equazione: al posto della y scrivi tutto quello che vale la y ($2x + 1$). Adesso resta **una sola lettera**: la x.
4. **Porta in forma normale** (tutto a sinistra, = 0) e risolvi con la formula del Δ: trovi i valori di **x**.
5. Per **ogni x** trovata, calcola la **y** usando la retta.
6. **Scrivi le soluzioni come coppie (x ; y).**

Quante soluzioni ci sono?

Guarda il Δ dell'equazione che ottieni dopo la sostituzione:

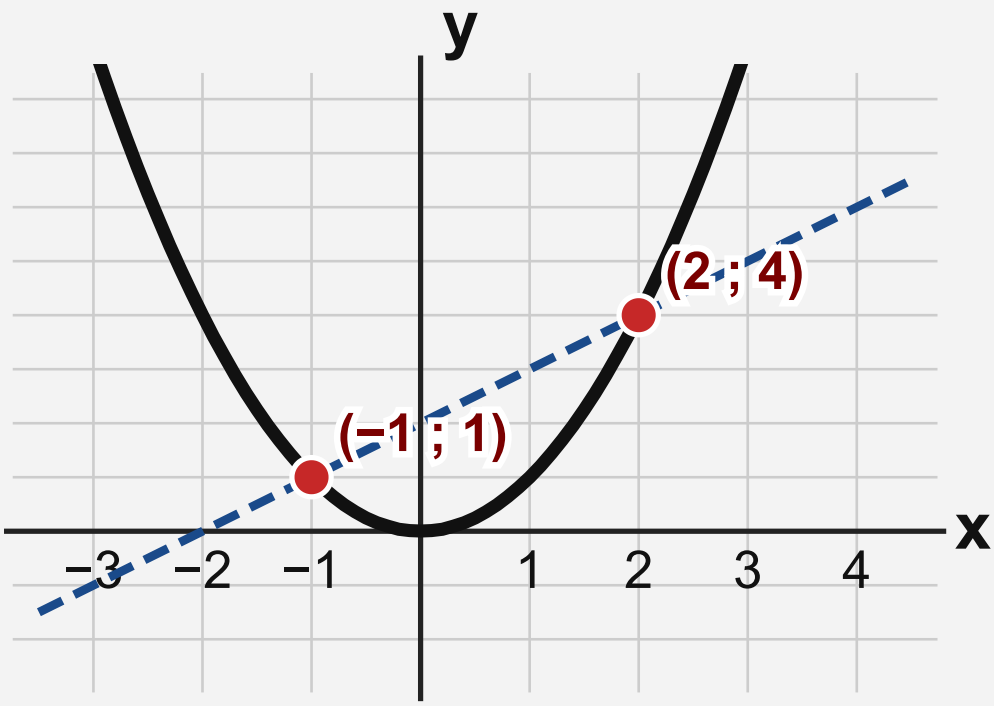
Δ > 0 → due coppie di soluzioni.

Δ = 0 → una sola coppia.

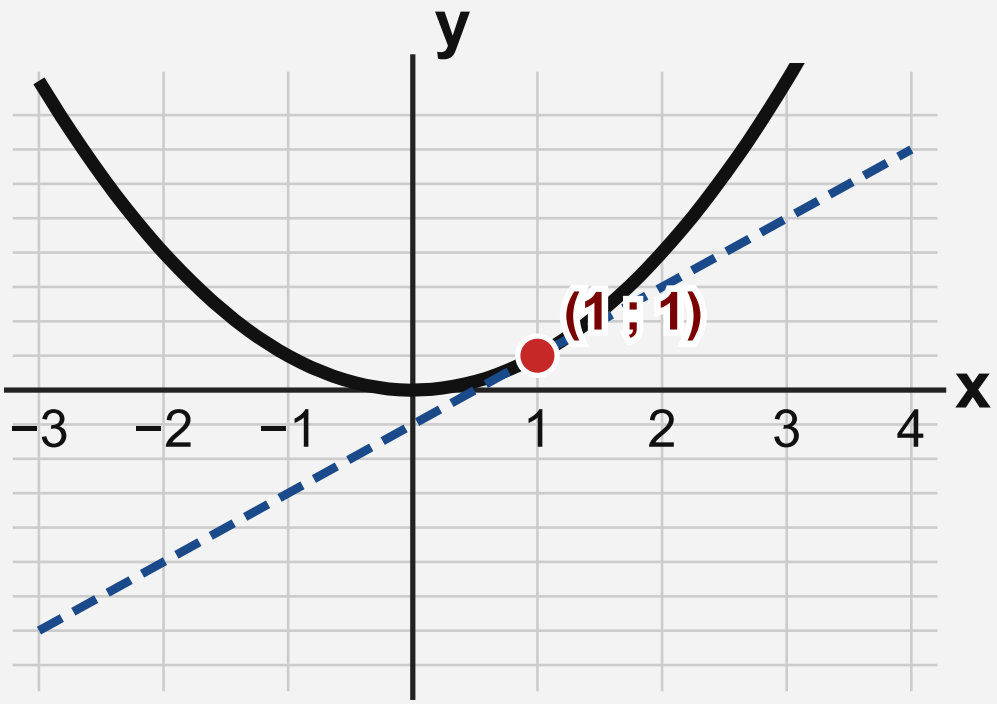
Δ < 0 → nessuna soluzione: il sistema è **impossibile**.

In disegno (parabola continua, retta tratteggiata) le soluzioni sono i **punti in cui le due linee si incontrano**:

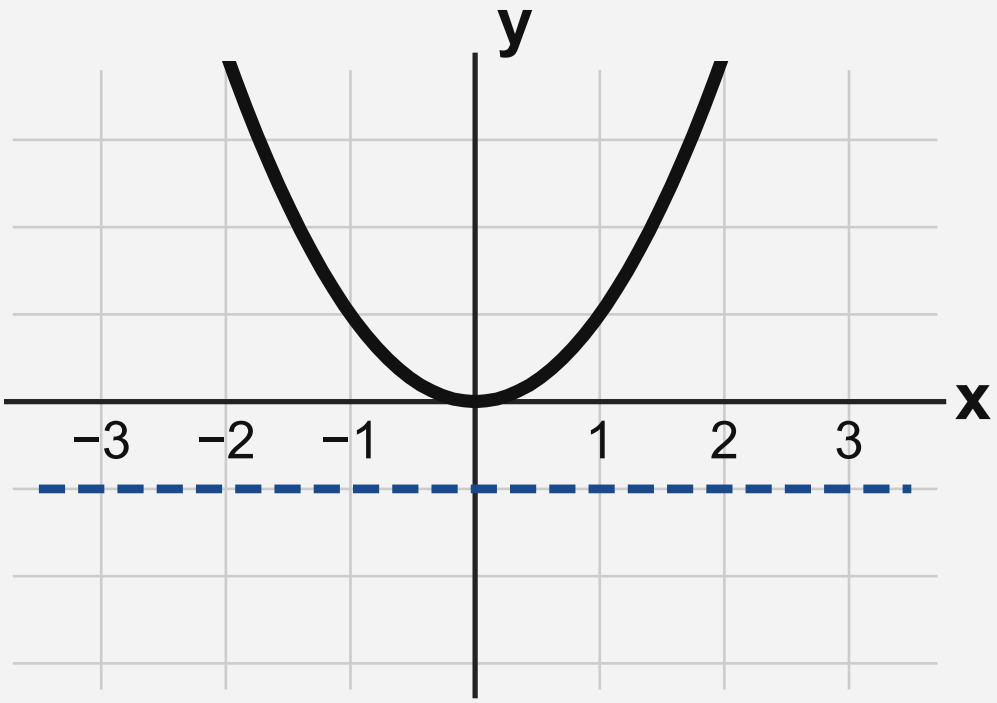
Due punti → Δ > 0



Un punto (la retta tocca la parabola: è **tangente**) → Δ = 0



Nessun punto → $\Delta < 0$



Esempi svolti

Esempio con tutti i passi (da leggere per capire il procedimento)

> $y = x^2 - 2x - 3$
> $y = 2x - 3$

1. La seconda è la retta (primo grado), la prima ha il quadrato.

2. La retta è già scritta come $y = 2x - 3$.

3. Sostituisco: nella prima equazione, al posto di y scrivo $2x - 3$:

$2x - 3 = x^2 - 2x - 3$

4. Forma normale: porto tutto a sinistra (i termini che passano cambiano segno):

$0 = x^2 - 2x - 3 - 2x + 3 \rightarrow x^2 - 4x = 0$

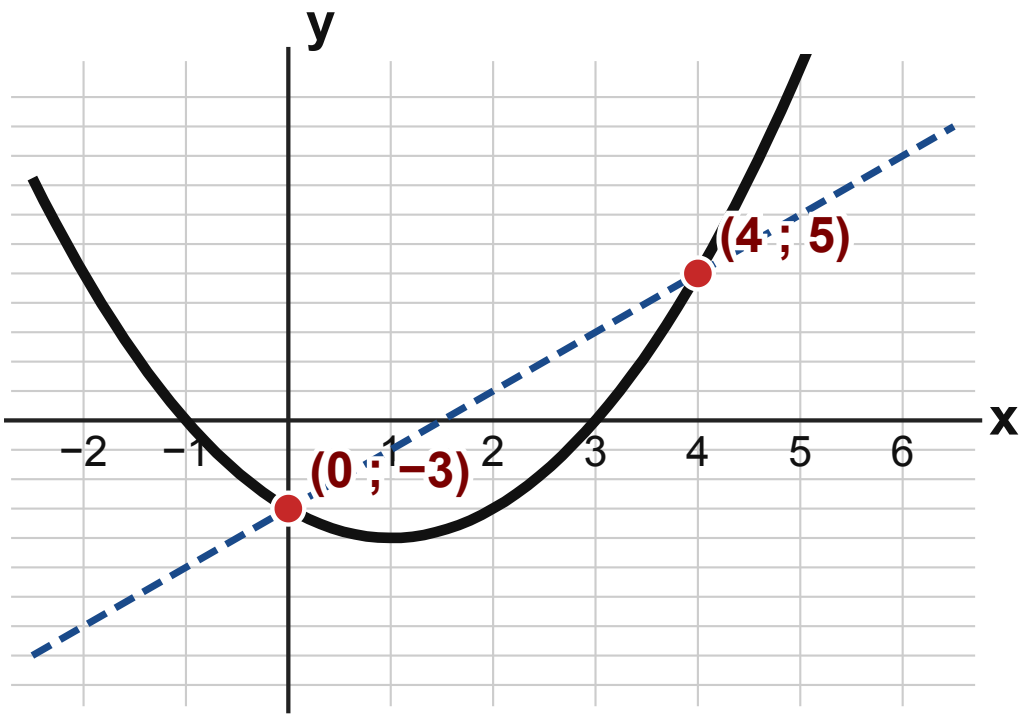
$a = 1$, $b = -4$, $c = 0$. $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0 = 16$. $\sqrt{16} = 4$.

$$x_1 = \frac{4 - 4}{2} = 0 \quad x_2 = \frac{4 + 4}{2} = 4$$

5. Calcolo le y con la retta $y = 2x - 3$: se $x = 0 \rightarrow y = -3$. Se $x = 4 \rightarrow y = 2 \cdot 4 - 3 = 5$.

6. Soluzioni (coppie): $(0 ; -3)$ e $(4 ; 5)$

Nel disegno sono i due punti in cui la retta (tratteggiata) incontra la parabola:

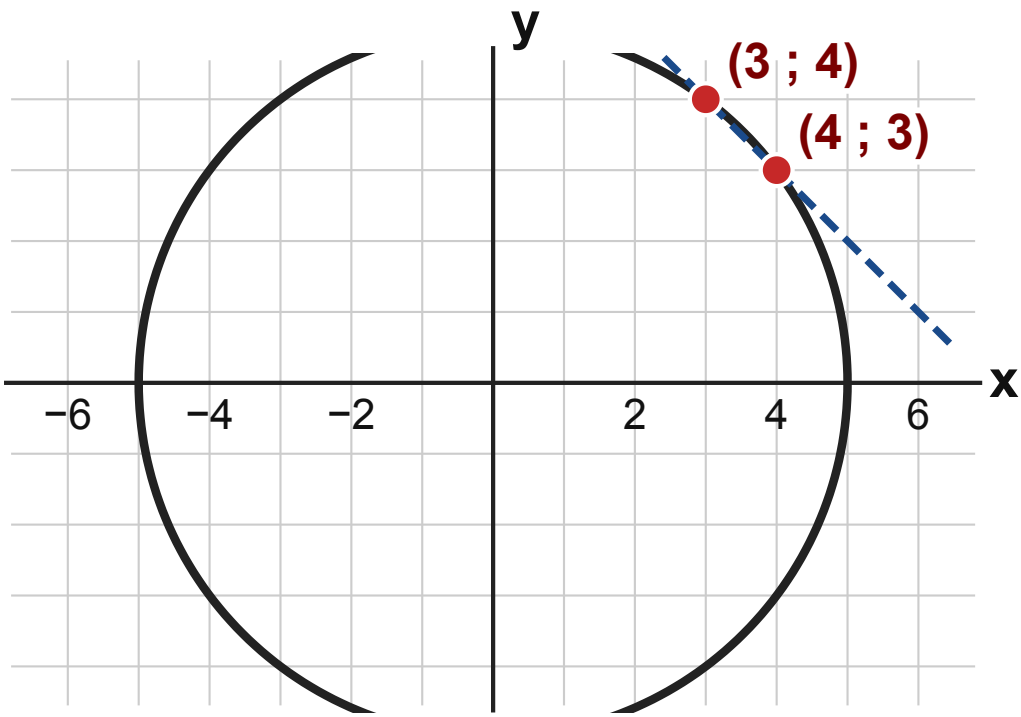

y
x
−2
−1
1
2
3
4
5
6
(0 ; −3)
(4 ; 5)

Esempio con la circonferenza (da guardare)

> $x^2 + y^2 = 25$
> $x + y = 7$

Dalla retta: $y = 7 - x$. Sostituisco: $x^2 + (7 - x)^2 = 25 \rightarrow x^2 - 7x + 12 = 0 \rightarrow x = 3$ oppure $x = 4$. Le y: 4 e 3.

(3 ; 4) e (4 ; 3)



Attenzione agli errori

- Trovi le x e **ti dimentichi di calcolare le y**.
- Sostituisci male: dopo la sostituzione non deve più esserci la y.
- Scrivi le soluzioni separate ($x = 0$, $x = 4$, $y = -3$, $y = 5$) invece che **coppie** (x ; y).
- Nella forma normale dimentichi di cambiare i segni dei termini che passano dall'altra parte.

4 · Sistemi di 2° grado · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

Sistemi: procedimento

1. Devi risolvere questo sistema: $\begin{cases} y = x^2 - 3x + 3 \\ y = -3x + 4 \end{cases}$ Qual è il **primo passo**?

A) Sommo le due equazioni

B) Metto la seconda equazione (la retta) al posto di y nella prima

C) Calcolo subito il Δ

Sistemi: procedimento

2. Hai sostituito e ottenuto una equazione di 2° grado in x. Che cosa fai **subito dopo**?

A) Trovo direttamente le y

B) Cancello la x

C) La porto in forma normale (tutto a sinistra, = 0) e la risolvo con Δ e la formula

Sistemi: sostituzione

3. Nel sistema $\begin{cases} y = x^2 - x + 2 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$ sostituisco la seconda equazione nella prima. Quale equazione ottengo?

A) $x^2 - x + 2 = y$

B) $y = 2x - 1 + x^2 - x + 2$

C) $2x - 1 = x^2 - x + 2$

Sistemi: sostituzione

4. Nel sistema $\begin{cases} y = x^2 - 2x - 2 \\ y = -2x - 3 \end{cases}$ sostituisco la seconda equazione nella prima. Quale equazione ottengo?

A) $-2x - 3 = x^2 - 2x - 2$

B) $y = -2x - 3 + x^2 - 2x - 2$

C) $x^2 - 2x - 2 = y$

Sistemi: sostituzione

5. Nel sistema $\begin{cases} y = x^2 - 3x - 3 \\ y = 2x \end{cases}$ sostituisco la seconda equazione nella prima. Quale equazione ottengo?

A) $2x = x^2 - 3x - 3$

B) $x^2 - 3x - 3 = y$

C) $y = 2x + x^2 - 3x - 3$

Sistemi: procedimento

6. Hai trovato i valori di x. Che cosa manca per finire?

A) Niente, ho finito

B) Calcolare un altro Δ

C) Calcolare le y corrispondenti con la retta e scrivere le coppie (x ; y)

Sistemi: procedimento

7. Devi risolvere questo sistema: $\begin{cases} y = x^2 - x + 4 \\ y = 3x + 4 \end{cases}$ Qual è il **primo passo**?

A) Metto la seconda equazione (la retta) al posto di y nella prima

B) Calcolo subito il Δ

C) Sommo le due equazioni

Sistemi: sostituzione

8. Nel sistema $\begin{cases} y = x^2 - x - 4 \\ y = x - 4 \end{cases}$ sostituisco la seconda equazione nella prima. Quale equazione ottengo?

A) $x - 4 = x^2 - x - 4$

B) $y = x - 4 + x^2 - x - 4$

C) $x^2 - x - 4 = y$

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Come si risolve un sistema con una equazione di primo grado e una di secondo?

A) Facendo il m.c.m.

B) Sommando le due equazioni

C) Con Ruffini

D) Per sostituzione

2. Trovati i valori di x, che cosa si fa?

A) Si dividono per 2

B) Si ricalcola Δ

C) Si calcolano le y corrispondenti con la retta

D) Ho finito

3. Se dopo la sostituzione Δ è negativo, il sistema è...

A) impossibile (nessuna soluzione)

B) indeterminato

C) con una soluzione

D) con due soluzioni

4. Le soluzioni di un sistema si scrivono come...

A) coppie (x ; y)

B) solo valori di y

C) solo valori di x

D) una frazione

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è un sistema di secondo grado?**

☐ **Come si risolve? Dimmi i passi.**

☐ **Quante soluzioni può avere?**

5 · Disequazioni di 2° grado

Che cos'è

Una **disequazione di secondo grado** è come un'equazione di 2° grado, ma con un segno di confronto (>, <, ≥, ≤) al posto dell'uguale. Esempio: **$x^2 - 5x + 6 > 0$**.

La risposta è un **intervallo** di numeri, non uno o due numeri. Per farla ti serve la formula risolutiva delle equazioni di 2° grado (unità 3). In queste schede vediamo il caso più comune: il numero davanti a x^2 è **positivo** e le radici sono due.

Il metodo

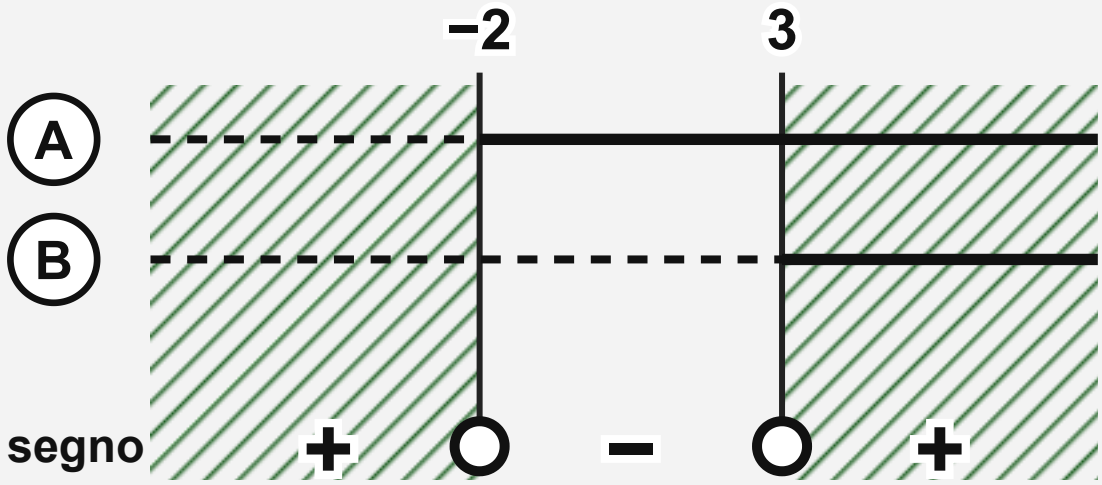
I passi

1. **Trasforma in equazione**: sostituisci il segno di confronto con l'uguale: $x^2 - 5x + 6 = 0$.
2. **Risolvila con la formula** (a, b, c → Δ → x). Trovi due numeri, le **radici**: chiamiamoli x_1 e x_2, con x_1 il più piccolo.
3. **Guarda il segno di confronto** della disequazione di partenza: **> 0** (o ≥) → prendi le parti **fuori** dalle radici. **< 0** (o ≤) → prendi la parte **in mezzo**.
4. **Scrivi la risposta**. Se c'è anche l'uguale (≥ o ≤) le radici sono incluse, altrimenti no.

In più: con il grafico dei segni (come in classe)

1. Trovate le radici x_1 e x_2, scrivi il polinomio come **prodotto**: $(x - x_1)(x - x_2)$.
2. Studia i due fattori "maggiore di 0" e disegna il **grafico dei segni** (continua = positivo, tratteggiata = negativo).
3. Moltiplica i segni nella riga in basso e scegli le zone giuste.

Esempio: $x^2 - x - 6 > 0 \rightarrow (x + 2)(x - 3) > 0$


−2
3
A
B
segno
+
−
+

Lo schema da ricordare

fuori x_1 in mezzo x_2 fuori

Con > 0: **$x < x_1$ oppure $x > x_2$** (le due parti fuori, con "oppure")

Con < 0: **$x_1 < x < x_2$** (la parte in mezzo)

Perché? La parabola "sorride" (il numero davanti a x^2 è positivo): è positiva fuori dalle radici e negativa in mezzo.

Esempi svolti

Esempio 1

$x^2 - x - 6 > 0$

1. Equazione associata: $x^2 - x - 6 = 0$.

2. $a = 1$, $b = -1$, $c = -6$. $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25$. $\sqrt{25} = 5$.

$$x_1 = \frac{1 - 5}{2} = -2 \quad x_2 = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

3. Il segno è > 0: prendo le parti **fuori**.

$x < -2$ oppure $x > 3$

Esempio 2

$x^2 - 4 \leq 0$

Radici: $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = -2$ e $x = 2$. Il segno è ≤ 0: prendo la parte **in mezzo** e le radici sono incluse (c'è "uguale").

$-2 \leq x \leq 2$

Attenzione agli errori

- Scegli la parte **sbagliata**: ricorda "> 0 fuori, < 0 in mezzo".
- Con $\geq$ o $\leq$ non includi le radici; con $>$ e $<$ le includi. È il contrario!
- Scrivi "$x < -2$ e $x > 3$" con la **e**: si scrive con **oppure**.
- Sbagli le radici perché sbagli il Δ: rifai il calcolo a pezzi.

5 · Disequazioni di 2° grado · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Risolvi: $x^2 - 25 \leq 0$

Disequazione di 2° grado

2. Risolvi: $x^2 - x > 0$

Disequazione di 2° grado

3. Risolvi: $x^2 - 7x + 12 \leq 0$

Disequazione di 2° grado

4. Risolvi: $x^2 - 36 > 0$

Disequazione di 2° grado

5. Risolvi: $x^2 + x - 6 < 0$

Disequazione di 2° grado

6. Risolvi: $x^2 + 2x < 0$

Disequazione di 2° grado

7. Risolvi: $x^2 + 7x + 12 > 0$

Disequazione di 2° grado

8. Risolvi: $x^2 - x - 30 \leq 0$

Disequazione di 2° grado

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. $x^2 - 4 > 0$. Le radici sono -2 e 2. La soluzione è...

A) $x < -2$

B) $-2 < x < 2$

C) $x < -2$ oppure $x > 2$

D) $x > 2$

2. $x^2 - 4 < 0$. Le radici sono -2 e 2. La soluzione è...

A) $-2 < x < 2$

B) $x < 2$

C) $x < -2$ oppure $x > 2$

D) nessuna soluzione

3. Con il segno $\geq$ le radici sono...

A) escluse

B) incluse

C) sempre due

D) ignorate

4. Le due parti "fuori" dalle radici si uniscono con la parola...

A) e

B) se

C) oppure

D) ma

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Come si risolve una disequazione di secondo grado?**

Formulario

Regole dei segni e delle parentesi

Moltiplicazione: segni uguali → + · segni diversi → −

$-(x-5) = -x+5$ · $3(x+2) = 3x+6$

$(-4)^2 = +16$ · $-4^2 = -16$

Equazioni e disequazioni lineari

Passi un termine dall'altra parte → **cambia segno**.

Dividi per un numero **negativo** → gira il segno ($> \leftrightarrow <$).

$0x = 5$ impossibile · $0x = 0$ va bene ogni x.

Frazioni: moltiplica tutto per il **m.c.m.**

Fratta: **C.E.** = denominatore $\neq 0$; scarta le soluzioni vietate.

Scomposizioni

Prima: **raccoglimento totale**. Poi conta i termini:

$A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$

$A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$

$x^2 + s\cdot x + p = (x+a)(x+b)$ con $a+b=s$ e $a\cdot b = p$

4 termini: raccoglimento parziale.

Equazione di 2° grado

$a\cdot x^2 + b\cdot x + c = 0$

$\Delta = b^2 - 4\cdot a\cdot c$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$\Delta > 0$: due soluzioni · $\Delta = 0$: una · $\Delta < 0$: nessuna.

Sistema di 2° grado (i passi)

1 retta e 1 equazione di 2° grado → ricavo una lettera dalla retta → **sostituisco** → forma normale → Δ e formula (trovo le x) → calcolo le y con la retta → scrivo le coppie (x ; y).

Disequazione di 2° grado

Trovo le radici $x_1 < x_2$ con la formula.

$> 0 \rightarrow x < x_1$ oppure $x > x_2$ (fuori)

$< 0 \rightarrow x_1 < x < x_2$ (in mezzo)

≥ e ≤: le radici sono incluse.

Glossario

Incognita
La lettera (di solito x) che rappresenta il numero nascosto da trovare.

Equazione
Un'uguaglianza con un'incognita. Si risolve trovando il valore di x che fa tornare il conto.

Disequazione
Come un'equazione, ma con >, <, ≥ o ≤. La risposta è un insieme di numeri.

Termine noto
Il numero da solo, senza x. In $3x + 5$ è il 5.

Coefficiente
Il numero davanti alla x. In $3x + 5$ è il 3.

Denominatore
Il numero (o l'espressione) sotto la linea di frazione.

m.c.m.
Minimo comune multiplo: il numero più piccolo che sta nelle tabelline di tutti i numeri considerati.

Fratta
Un'equazione con la x nel denominatore.

C.E. (condizioni di esistenza)
I valori che la x non può avere, perché renderebbero zero un denominatore.

Impossibile
Un'equazione senza soluzioni.

Polinomio
Una somma di termini con la x, per esempio $x^2 - 4$ oppure $2x + 6$.

Scomporre
Scrivere un polinomio come moltiplicazione di pezzi più semplici.

Forma normale
Equazione di 2° grado scritta con tutto a sinistra e 0 a destra: $ax^2 + bx + c = 0$.

a, b, c
I tre numeri di $ax^2 + bx + c = 0$, presi con il loro segno.

Discriminante (Δ)
Il numero $\Delta = b^2 - 4ac$: dice quante soluzioni ha l'equazione di 2° grado.

Radice
Ogni soluzione di un'equazione. Non confonderla con la radice quadrata √.

Radice quadrata (√)
Il numero che moltiplicato per sé stesso dà il numero sotto radice: $\sqrt{25} = 5$.

Sistema
Due o più equazioni che devono valere insieme.

Sostituzione
Metodo per i sistemi: si ricava una lettera da una equazione e la si mette nell'altra.

Intervallo
L'insieme dei numeri che vanno bene in una disequazione, per esempio $x > 3$.